高中物理　选择性必修第二册　第二章 电磁感应

涡流、电磁阻尼和电磁驱动

——涡流及其应用 专题讲义

教师版

目　录

学习导航 1
一、 电磁感应现象中的感生电场 3
二、 涡流 6
三、 电磁阻尼 11
四、 电磁驱动 15
五、 电磁阻尼与电磁驱动的定量分析 17
六、 总结提升 21
七、 课后练习 23
参考答案与解析 26

学习导航

☞ **课程标准要求**

通过实验，了解自感现象和涡流现象。能举例说明自感现象和涡流现象在生产生活中的应用。

——《普通高中物理课程标准（2017 年版 2020 年修订）》选择性必修 2

【学习目标】

1. **物理观念**：知道变化的磁场在周围空间激发感生电场，了解感生电场的特点；理解涡流、电磁阻尼和电磁驱动的成因，能用楞次定律和能量守恒定律解释相关现象。
2. **科学思维**：能把实际问题抽象为“导体棒”“线框”等模型，综合运用牛顿运动定律、动量定理和能量守恒定律，定量分析电磁阻尼与电磁驱动问题。
3. **科学探究**：通过阻尼摆、强磁体在金属管中下落、转动磁铁带动铝框等实验，学会用对比实验检验猜想。
4. **科学态度与责任**：了解电磁炉、真空冶炼炉、金属探测器、涡流制动、感应电动机等技术，辩证认识涡流的利与弊，体会物理学对技术进步与社会发展的推动作用。

【考情分析】

考点	核心内容	常考情境	题型
感生电场	感生电场的产生与特点；感生电动势与动生电动势的区别	电子感应加速器；带电粒子在变化磁场中的运动	选择题
涡流	涡流的产生条件、方向判断、影响因素；涡流的利用与防止	电磁炉、真空冶炼炉、高频焊接、金属探测器、变压器铁芯	选择题
电磁阻尼	现象解释；“来拒去留”；能量转化	磁电式仪表、强磁体在金属管中下落、阻尼摆、电磁刹车、精密仪器减振	选择题 实验题
电磁驱动	现象解释；“异步”特点；能量转化	转动磁铁带动铝框、感应电动机、阿拉果圆盘、车速表	选择题
定量综合	动力学、动量定理、能量守恒的综合运用	电磁刹车、电磁弹射、磁悬浮列车	计算题

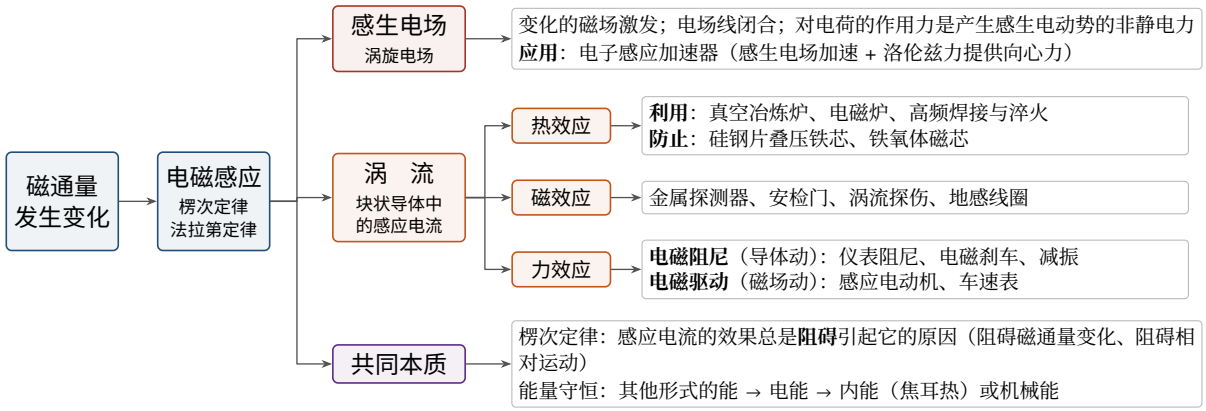
【命题规律】

（1） 本节内容多以**选择题**形式出现，难度中等或中等偏易，重在对现象本质的理解，常与物理学史、STSE（科学·技术·社会·环境）情境结合。例如 2015 年全国卷Ⅰ（阿拉果圆盘实验）、2017 年全国卷Ⅰ（扫描隧道显微镜减振）、2020 年全国卷Ⅱ（管道高频焊机）、2023 年全国乙卷（强磁体在铝管中下落）等。

（2）情境新颖、贴近生活与前沿科技，要求能从陌生情境中抽象出“**磁通量变化 → 感应电流（涡流）→ 焦耳热 / 安培力**”这一物理链条。

（3）电磁阻尼常作为**力电综合计算题**的背景，与牛顿运动定律、动量定理、能量守恒结合考查，区分度高。

【知识框架】



☞ 知识回顾（课前预习）

磁通量	$\Phi = BS_{\perp}$（$S_{\perp}$ 为垂直于磁场方向的面积），单位：韦伯（Wb）
感应电流产生条件	穿过**闭合**导体回路的**磁通量发生变化**
楞次定律	感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化；推广：感应电流的效果总要阻碍引起感应电流的原因
法拉第电磁感应定律	$E = n\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$；导体棒垂直切割磁感线：$E = Blv$
安培力	$F = BIl$（$B \perp I$），方向由左手定则判断
三个定则	安培定则：电流 → 磁场方向；左手定则：通电导线的受力方向；右手定则：切割磁感线时感应电流的方向

【预习自测】

1. 把整块金属放在变化的磁场中，金属内部__会__（选填“会”或“不会”）产生感应电流，这种电流叫作__涡流__。
2. 导体在磁场中运动时，导体中的感应电流使导体受到安培力，安培力总是__阻碍__导体的运动，这种现象叫作__电磁阻尼__。
3. 电磁炉工作时，真正发热的是__锅底__（选填“线圈”“面板”或“锅底”）；变压器铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成，是为了__减小涡流__。

一、电磁感应现象中的感生电场

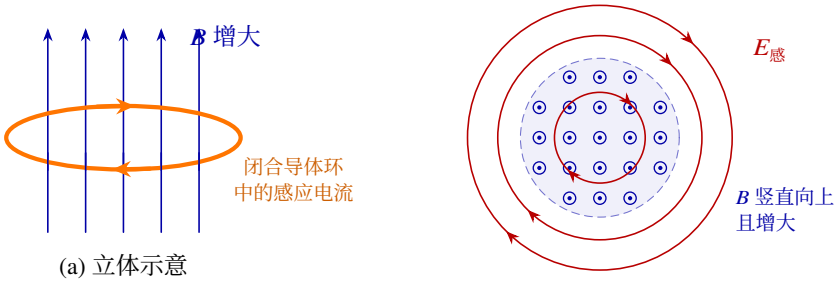
1．问题的提出：谁推动了静止导体中的电荷？

引起闭合回路磁通量变化的方式有两类：一类是**导体在磁场中运动**（切割磁感线），另一类是**导体不动，磁场发生变化**。

对于前者，导体中的自由电荷随导体一起运动，受到洛伦兹力的作用而沿导体定向移动，洛伦兹力沿导体方向的分力充当了非静电力。对于后者，导体是静止的，自由电荷没有随导体的定向运动，洛伦兹力不可能使它们沿导体定向移动。那么，**是什么力推动了静止导体中的自由电荷，从而形成感应电流的呢？**

2．感生电场

19 世纪 60 年代，英国物理学家**麦克斯韦**在他的电磁理论中指出：**变化的磁场会在周围空间激发一种电场**，这种电场叫作**感生电场**。处在感生电场中的自由电荷受到电场力的作用而定向移动：若导体闭合，就形成感应电流；若导体不闭合，导体两端就积累电荷，产生感应电动势。可见，**感生电场对自由电荷的作用力就是产生感生电动势的非静电力**。



(a) 立体示意　　(b) 俯视：电场线闭合

图 1　变化的磁场在周围空间激发感生电场（磁场竖直向上且增强时，俯视感生电场沿顺时针方向）

☞ 感生电场的特点

① **场源**：由**变化的磁场**激发，与空间中是否存在导体、导体是否闭合**无关**。导体（导体环）只是“显示”感生电场存在的工具。
② **电场线**：是**闭合曲线**，没有起点和终点，像旋涡一样，所以感生电场也叫**涡旋电场**。
③ **方向**：与“放在该处的闭合导体环中感应电流的方向”相同，可用**楞次定律 + 安培定则**判断。
④ **做功**：感生电场力做功与路径有关，移动电荷绕行一周，电场力做功一般**不为零**（等于 qE，E 为该回路中的感生电动势），因此感生电场中**不能**引入电势、电势能的概念。
⑤ **地位**：“变化的磁场产生电场”是麦克斯韦电磁场理论的基本观点之一（另一观点是“变化的电场产生磁场”，将在第四章学习）。

比较项目	静电场	感生电场（涡旋电场）
场源	静止的电荷	变化的磁场
电场线	不闭合：起于正电荷（或无穷远），止于负电荷（或无穷远）	闭合曲线，无头无尾
做功特点	与路径无关，沿闭合路径一周做功为零	与路径有关，沿闭合路径一周做功一般不为零
电势	可以引入电势、电势能	不能引入电势
对电荷的作用	都对电荷有力的作用：$F = qE$	

表 1　静电场与感生电场的比较

✓ 感生电场方向的判断方法（三步法）

① 明确**原磁场的方向**及其**变化情况**（增强还是减弱）；
② 由楞次定律“**增反减同**”确定感应电流的磁场方向；
③ 由安培定则确定感应电流的方向，**这就是感生电场的方向**（正电荷受力方向）。

例如：磁场竖直向上且增强 ⇒ 感应电流的磁场竖直向下 ⇒ 俯视感生电场沿**顺时针**方向。注意：电子带负电，受力方向与感生电场方向相反。

▲ 易错警示

（1） 不要认为“只有闭合回路中才有感生电场”。只要磁场变化，周围空间就有感生电场，回路是否闭合只影响有没有感应**电流**。
（2） 不要认为“没有磁场的地方就没有感生电场”。圆柱形区域内磁场变化时，区域**外部**虽然没有磁场，但同样存在感生电场（见本节拓展提升）。
（3） 感生电场力可以对电荷做功，而洛伦兹力永远不做功——这是二者的本质区别之一。

例 1

（多选）关于感生电场，下列说法正确的是（**CD**）
A．变化的磁场在周围空间激发感生电场，若周围没有导体，就不存在感生电场
B．感生电场的电场线是闭合曲线，沿电场线移动电荷一周，电场力做功一定为零
C．处在变化磁场中的闭合导体环，其中的自由电荷在感生电场力作用下定向移动形成感应电流
D．感生电场的方向可以用楞次定律结合安培定则来判断

【解析】感生电场由变化的磁场激发，与周围是否存在导体无关，A 错误；感生电场的电场线闭合，电场力做功与路径有关，沿闭合电场线移动电荷一周，电场力始终与运动方向相同，做功不为零，B 错误；感生电场力就是使闭合导体环中自由电荷定向移动的非静电力，C 正确；感生电场的方向与假想闭合回路中感应电流的方向相同，可用楞次定律结合安培定则判断，D 正确。
【答案】CD

3．感生电动势与动生电动势

由感生电场产生的电动势叫**感生电动势**；由于导体运动而产生的电动势叫**动生电动势**。二者的区别见下表。

比较项目	感生电动势	动生电动势
产生原因	磁场变化（导体不动）	导体在磁场中运动（切割磁感线）
非静电力	感生电场对自由电荷的电场力	洛伦兹力沿导体方向的分力
常用计算式	$E=n\frac{\Delta B}{\Delta t}S$（$S$ 为回路中有磁场的面积）	$E=Blv$（B、l、v 两两垂直）
方向判断	楞次定律（结合安培定则）	楞次定律或右手定则
能量来源	产生变化磁场的装置（电源）提供的能量	外力克服安培力做功（机械能）

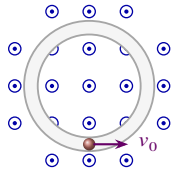
表 2　感生电动势与动生电动势的比较

说明：①若磁场变化与导体运动同时存在，回路中的总电动势仍满足 $E=n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$；②动生电动势中，洛伦兹力的一个分力推动电荷沿导体运动（做正功），另一个分力阻碍导体运动（做负功，宏观上表现为安培力），洛伦兹力的总功为零，它起“传递”能量的作用。

例 2

（多选）如图所示，内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内，有一直径略小于环管口径的带正电小球，正以速率 v_0 沿逆时针方向（俯视）匀速转动。若在此空间突然加上方向竖直向上、磁感应强度 B 随时间成正比增加的磁场，设运动过程中小球所带电荷量不变，则（**CD**）

A．小球对玻璃圆环的压力一定不断增大
B．小球所受的磁场力一定不断增大
C．小球先沿逆时针方向减速运动，之后沿顺时针方向加速运动
D．磁场力对小球一直不做功



俯视图（B 竖直向上）

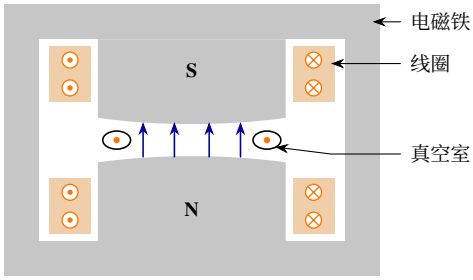
【解析】磁场竖直向上且增强，由楞次定律可知，感生电场的方向（俯视）沿**顺时针**方向。带正电小球所受电场力沿顺时针方向，与其初速度方向相反，所以小球先沿逆时针方向减速到零，然后沿顺时针方向加速运动，C 正确。
磁场力（洛伦兹力）始终与速度方向垂直，对小球不做功，D 正确。
小球速度减为零的瞬间，洛伦兹力 $F = qvB = 0$，可见洛伦兹力不是一直增大，B 错误；此时小球所需向心力为零，洛伦兹力也为零，圆环在水平方向对小球没有作用力，可见小球对圆环的压力也不是一直增大，A 错误。
【答案】CD

4．感生电场的应用——电子感应加速器

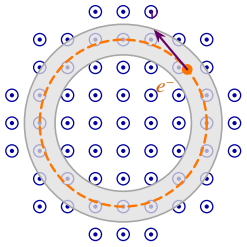
电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的设备。如图所示，上、下为电磁铁的两个磁极，磁极之间有一个**环形真空室**。电磁铁线圈中通入大小、方向周期性变化的电流，两极间产生变化的磁场，这个变化的磁场又在真空室内激发**感生电场**。电子从电子枪射入真空室后：

- **感生电场力**沿轨道切线方向，使电子**加速**（改变速度大小）；
- **洛伦兹力**指向圆心，提供向心力，使电子在环形轨道上做**圆周运动**（只改变速度方向，不做功）。

电子每绕行一周，感生电场力对它做功 $W = eE$（E 为轨道所围回路中的感生电动势）。虽然每一周获得的能量不多，但电子在极短时间内可以绕行几十万圈，因而能获得很高的能量。



甲 侧视图



B 竖直向上（垂直纸面向外）
乙 真空室俯视图

图 2　电子感应加速器原理示意图

✓ 电子感应加速器问题的分析要点

（1）**两个力，各司其职**：感生电场力（切向）负责加速，洛伦兹力（径向）负责“转弯”。
（2）**两个条件，缺一不可**（以俯视、B 竖直向上为例）：
- 洛伦兹力指向圆心 ⇒ 电子必须沿**逆时针**方向运动；
- 电子被加速 ⇒ 电子受力沿逆时针方向 ⇒ 感生电场沿顺时针方向 ⇒ 磁场必须**增强**。

（3）**只有约 $\frac{1}{4}$ 周期可用**：若线圈中通正弦交变电流，只有在“磁场方向满足向心条件且大小增强”的那 $\frac{1}{4}$ 周期内电子才能被加速，因此电子要在这段时间结束前被引出。

例 3

（多选）电子感应加速器的基本原理如上图所示。某时刻电磁铁线圈中电流方向如图甲所示，两极间产生竖直向上的磁场，此时电子在真空室中（俯视）沿逆时针方向运动。下列说法正确的是（**AD**）
A．若线圈中电流增大，电子将被加速
B．若线圈中电流减小，电子将被加速
C．电子做圆周运动所需的向心力由感生电场力提供

D．若线圈中通正弦交变电流，电子只能在“磁场竖直向上且增强”的那段时间内被加速

【解析】线圈中电流增大时，竖直向上的磁场增强，由楞次定律可知感生电场（俯视）沿顺时针方向，电子带负电，所受电场力沿逆时针方向，与运动方向相同，电子被加速，A 正确；同理，电流减小时感生电场沿逆时针方向，电子被减速，B 错误。
感生电场力沿轨道切线方向，只改变电子速度的大小；向心力由洛伦兹力提供，C 错误。
若磁场方向变为竖直向下，沿逆时针方向运动的电子所受洛伦兹力背离圆心，电子无法维持圆周运动；若磁场竖直向上但减弱，电子被减速。故电子只能在磁场竖直向上且增强的那段时间（约 $\frac{1}{4}$ 周期）内被加速，D 正确。
【答案】AD

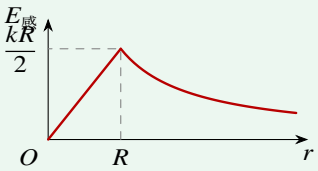
★ 感生电场的定量计算　电子感应加速器的“2:1”条件

1. 圆柱形区域内均匀变化磁场的感生电场

如图，半径为 R 的圆柱形区域内有匀强磁场，$\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$。由对称性，感生电场线是以轴线为圆心的一系列同心圆，同一圆周上各点场强 $E_{感}$ 大小相等、方向沿切线。在半径为 r 的圆周上，感生电场力移动单位正电荷绕行一周所做的功等于该回路的感生电动势，即

$$E_{感}\cdot 2\pi r=\frac{\Delta B}{\Delta t}S_{有效}.$$

- $r\le R$：$E_{感}\cdot 2\pi r=k\pi r^2$，得 $E_{感}=\frac{kr}{2}$，与 r 成正比；
- $r>R$：$E_{感}\cdot 2\pi r=k\pi R^2$，得 $E_{感}=\frac{kR^2}{2r}$，与 r 成反比。



可见在磁场区域**外部**（$r>R$）虽然没有磁场，却仍然存在感生电场。

2. 电子感应加速器的“2:1”条件

要使电子在**半径 R 不变**的轨道上被持续加速，磁场必须满足一定条件。设轨道处的磁感应强度为 B_R，轨道内的平均磁感应强度为 $\overline{B}$（$\Phi=\pi R^2\overline{B}$）。

- 径向（向心力）：$evB_R=m\frac{v^2}{R}$，得 $mv=eRB_R$，所以 $\Delta(mv)=eR\,\Delta B_R$；
- 切向（动量定理）：$\Delta(mv)=eE_{感}\Delta t=e\cdot\frac{1}{2\pi R}\cdot\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\cdot\Delta t=\frac{eR}{2}\Delta\overline{B}$。

比较两式得 $\Delta B_R=\frac{1}{2}\Delta\overline{B}$，若二者都从零开始增大，则

$$B_R=\frac{1}{2}\overline{B},$$

即**轨道处的磁感应强度应等于轨道所围面积内平均磁感应强度的一半**。所以电磁铁磁极要做成中间强、边缘弱的特殊形状（如图甲）。

二、涡流

1．实验观察：没有接电源的金属杯为什么会发热？

❀ 演示实验

如图3所示，在可拆变压器的铁芯上绕一组线圈，线圈上端放一个盛有冷水的**金属杯**，线圈接交流电源。

- 接通电源几分钟后，杯中的水变热，甚至沸腾；
- 把金属杯换成同样大小的**瓷杯（或玻璃杯）**，水几乎不变热；
- 线圈改接**直流**电源（电流稳定后），金属杯也不会持续发热。

思考：金属杯既没有与电源相连，也没有导线与线圈相接，它为什么会发热？

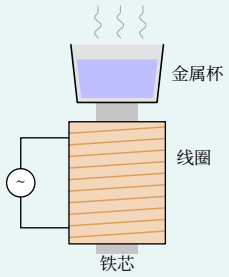


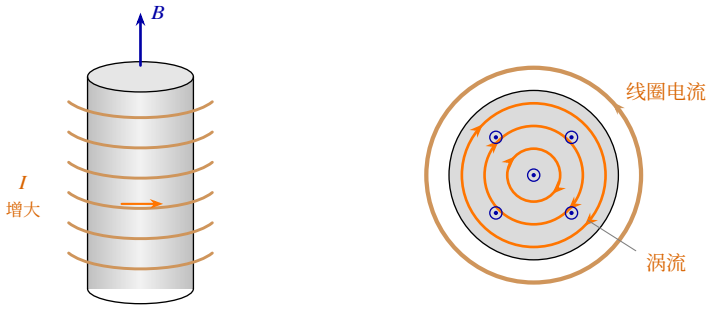
图 3　金属杯中的水被加热

2．涡流的概念

☞ 涡流（涡电流）

当线圈中的电流随时间变化时，线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流，看起来就像水中的旋涡，所以把它叫作**涡电流**，简称**涡流**。

更一般地说，只要穿过**整块导体**内部某一闭合回路的**磁通量发生变化**（磁场变化，或导体相对磁场运动），导体内部就会产生涡流。



(a) 线圈中的金属块　　(b) 俯视截面（B 向上且增大）

图 4　线圈中电流增大时，金属块内产生涡流（涡流方向与线圈电流方向相反）

对涡流的理解，可以概括为以下几点：

（1）　**本质**：涡流就是感应电流，是电磁感应现象，遵循法拉第电磁感应定律和楞次定律。整块导体可以看成由许多闭合回路组成，因此**涡流不需要导线连接，在导体内部自成回路**。

（2）　**产生条件**：①整块导体（金属块）；②穿过导体内部回路的磁通量发生变化。二者缺一不可。

（3）　**方向**：用楞次定律判断。对图4这样同轴的情形，线圈中电流**增大**时，涡流与线圈电流方向**相反**；线圈中电流**减小**时，涡流与线圈电流方向**相同**（“增反减同”）。

（4）　**大小**：整块金属的电阻很小，所以涡流往往很强。

3．涡流的三种效应

效应	原理	典型应用 / 危害
热效应	涡流通过导体时产生焦耳热，$Q = I^2Rt$	利用：真空冶炼炉、电磁炉、高频焊接与淬火 危害：变压器、电机铁芯发热（涡流损耗）
磁效应	涡流产生的磁场总要阻碍原磁通量的变化，并反过来影响原线圈中的电流	金属探测器、安检门、探雷器、涡流探伤、地感线圈
力效应	涡流在磁场中受安培力作用，总是阻碍导体与磁场的相对运动	电磁阻尼（仪表阻尼、电磁刹车）、电磁驱动（感应电动机）——见第三、四部分

表 3　涡流的三种效应

4．影响涡流强弱的因素

由 $E = n\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 和 $I = \dfrac{E}{R}$ 可知，涡流的强弱取决于**感应电动势的大小**和**涡流回路的电阻**：

（1） **磁场变化的快慢**：交变电流的**频率越高**、磁场越强，磁通量变化率越大，涡流越强。这就是感应加热设备都使用**高频**交变电流的原因。
（2） **导体的电阻率**：电阻率**越小**（导电性能越好），涡流越强。
（3） **导体的形状和尺寸**：垂直于磁场方向的截面越大，涡流回路所围面积越大，感应电动势越大，涡流越强；若把导体分割成相互绝缘的**薄片**，或在导体上**开缝**，就切断了大回路，涡流会显著减小。

例 4　（2014・江苏卷）

（多选）如图3所示，在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯，现接通交流电源，过了几分钟，杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间，下列措施可行的有（**AB**）

A．增加线圈的匝数　　B．提高交流电源的频率
C．将金属杯换为瓷杯　　D．取走线圈中的铁芯

【解析】金属杯处在线圈产生的交变磁场中，杯中产生涡流而发热。要缩短加热时间，就要增大涡流的热功率，即增大金属杯中的感应电动势。增加线圈的匝数，线圈产生的磁场增强，磁通量的变化率增大，A 可行；提高交流电源的频率，磁场变化加快，磁通量的变化率增大，B 可行；瓷杯是绝缘体，不能产生涡流，C 不可行；取走铁芯，磁场大大减弱，D 不可行。
【答案】AB

例 5

电磁炉锅底中的涡流可以简化为许多同心的闭合圆环电流。取锅底中半径为 r、电阻为 R 的一个单匝圆环来研究：设磁场垂直于环面，磁感应强度按 $B = B_{\mathrm{m}}\sin(2\pi f t)$ 的规律变化。已知：当穿过线圈的磁通量按 $\Phi = \Phi_{\mathrm{m}}\sin\omega t$ 变化时，感应电动势的最大值 $E_{\mathrm{m}} = \omega\Phi_{\mathrm{m}}$。
（1） 求圆环中感应电动势的最大值及圆环的发热功率；
（2） 若只把磁场变化的频率提高为原来的 2 倍，圆环的发热功率变为原来的多少倍？
（3） 若圆环是用横截面积为 S_0、电阻率为 ρ 的金属丝制成的，求圆环**单位体积**的发热功率，并据此说明：为什么电磁炉要使用高频交变电流？为什么变压器铁芯要用电阻率较大的硅钢薄片叠成？

【解析】（1）圆环的磁通量最大值 $\Phi_{\mathrm{m}} = B_{\mathrm{m}}\cdot\pi r^2$，$\omega = 2\pi f$，所以

$$E_{\mathrm{m}} = \omega\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi^2 f B_{\mathrm{m}} r^2.$$

感应电动势按正弦规律变化，有效值 $E = \dfrac{E_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}}$，发热功率

$$P = \frac{E^2}{R} = \frac{E_{\mathrm{m}}^2}{2R} = \frac{2\pi^4 f^2 B_{\mathrm{m}}^2 r^4}{R}.$$

（2）由 $P \propto f^2$ 可知，频率提高为原来的 2 倍，发热功率变为原来的 **4 倍**。
（3）圆环的电阻 $R = \rho\dfrac{2\pi r}{S_0}$，体积 $V = 2\pi r\cdot S_0$，所以单位体积的发热功率

$$\frac{P}{V} = \frac{2\pi^4 f^2 B_{\mathrm{m}}^2 r^4}{\rho\dfrac{2\pi r}{S_0}\cdot 2\pi r S_0} = \frac{\pi^2 f^2 B_{\mathrm{m}}^2 r^2}{2\rho}.$$

可见：①单位体积的涡流热功率与 f^2 成正比，频率越高，发热越多，所以电磁炉、冶炼炉等都采用高频交变电流；②单位体积的涡流热功率与电阻率 ρ 成反比、与涡流回路尺寸 r 的平方成正比，所以变压器铁芯采用电阻率较大的硅钢，并做成相互绝缘的薄片，以限制涡流回路的尺寸，从而大大减小涡流损耗。

★ 涡流损耗的定量规律

理论计算表明，在频率为 f、磁感应强度最大值为 B_{m} 的交变磁场中，厚度为 d 的金属薄片（片面与磁感线平行）单位体积的涡流损耗功率为

$$\frac{P}{V}=\frac{\pi^2 f^2 B_{\mathrm{m}}^2 d^2}{6\rho}.$$

它与例 5 的结论形式相同：$\frac{P}{V}\propto\frac{f^2B_{\mathrm{m}}^2d^2}{\rho}$。若把厚为 D 的整块铁芯换成 n 片相互绝缘的薄片（每片厚 $d=\frac{D}{n}$），涡流损耗约减为原来的 $\frac{1}{n^2}$。

此外，交变电流的频率越高，涡流越集中于导体的**表层**（**趋肤效应**）。工业上的**高频淬火**正是利用这一点：用高频电流只把钢件的表层迅速加热，再快速冷却，使表层坚硬耐磨而内部仍保持韧性。

5．涡流的利用

（1）利用涡流的热效应

1．真空冶炼炉

结构：炉外绕有线圈（通常用通水冷却的空心铜管绕成），线圈中通入高频（或中频）交变电流；炉内的坩埚中放有待冶炼的金属，整个炉体被抽成真空。
原理：线圈中的高频交变电流产生高频交变磁场，坩埚内的金属中产生很强的涡流，涡流产生的热量使金属熔化。
优点：①冶炼在**真空**中进行，可防止空气中的杂质进入金属、避免金属被氧化，能冶炼高质量的合金；②热量直接在金属**内部**产生，加热快、效率高、温度容易控制；③涡流受到的电磁力还能**搅拌**熔化的金属，使其成分均匀。

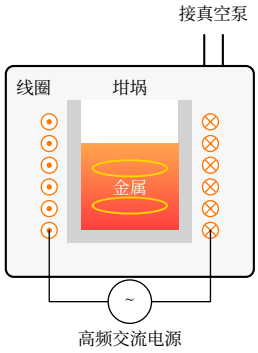


图 5　真空冶炼炉示意图

2．电磁炉

结构：灶内有一个用多股漆包线绕成的平面螺旋**线圈**，线圈下方放有铁氧体磁条；线圈上方是耐热的**陶瓷（微晶玻璃）面板**，锅放在面板上。
原理：控制电路把 50 Hz 的市电变成频率为几十千赫兹的**高频交变电流**通入线圈，线圈产生的高频交变磁场穿过锅底，在锅底中产生强大的**涡流**，使锅底自身迅速发热，从而加热食物。

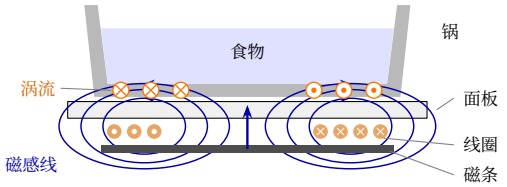


图 6　电磁炉结构与原理示意图

特点：热量直接在锅底产生，热效率高、加热快；无明火、无烟尘，安全清洁；面板本身不产生涡流，只是被热锅“捂”热。
对锅具的要求：

锅具	能否使用	原因
铁锅、铸铁锅、导磁不锈钢锅	能	是导体，能产生涡流；又是铁磁性材料，能把磁场“聚集”在锅底，发热效果好
陶瓷锅、玻璃锅、砂锅	不能	是绝缘体，不能产生涡流
铝锅、铜锅	一般不能	不是铁磁性材料且电阻率很小，普通电磁炉难以有效加热

3．其他感应加热：**高频焊接**（如钢管接缝的焊接，管道通过接有高频交流电源的线圈，接缝处的涡流热使材料熔化而焊在一起）、**高频淬火**、IH 电饭煲等，原理都是利用涡流的热效应。

（2）利用涡流的磁效应

1. 金属探测器、安检门、探雷器

探测器内的线圈中通有**变化的电流**（交变或脉冲电流），产生变化的磁场。如果附近有**金属**，金属中就会产生**涡流**；涡流的磁场反过来影响探测器线圈中的电流（或使另一接收线圈中产生感应电动势），使仪器发出报警信号。

要点：①只能探测导体（金属），不能探测塑料、陶瓷等绝缘体；②探测线圈中必须通变化的电流，恒定电流无法探测静止的金属；③被测金属的电阻率越小、体积越大、距离越近，涡流越强，越容易被探测到。

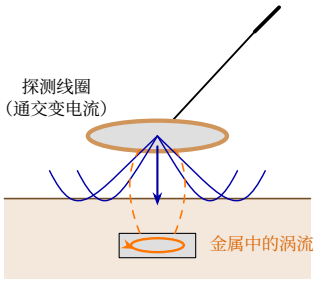


图 7　金属探测器原理示意图

2. 涡流探伤：检测线圈中通交变电流，靠近金属工件时在工件表面产生涡流。工件表面或近表面若有裂纹、气孔等缺陷，涡流的分布会发生改变，检测线圈中的电信号随之变化，由此可以**不破坏工件**地发现缺陷。常用于飞机、铁轨、管道等的安全检测。

3. 地感线圈：埋在路面下的线圈中通有交变电流。汽车驶到线圈上方时，车底金属中产生涡流，使线圈的电学参数发生变化，从而检测到车辆，用于控制信号灯、停车场道闸和“电子警察”抓拍等。

例 6

（多选）涡流在生产、生活中有广泛的应用。下列说法正确的是（**BD**）

A. 电磁炉是利用线圈中电流产生的焦耳热来加热食物的

B. 真空冶炼炉的线圈中通入高频交变电流，使炉内金属中产生涡流而熔化

C. 用金属探测器可以检测出乘客携带的塑料瓶、陶瓷刀具等物品

D. 用于探测地下金属管道的探测器，其线圈中通的是变化的电流

【解析】电磁炉是利用线圈产生的高频交变磁场在锅底中产生涡流，由锅底自身发热来加热食物的，并不是靠线圈的焦耳热，A 错误；真空冶炼炉中，高频交变电流产生的高频交变磁场使炉内金属中产生涡流而熔化，B 正确；塑料、陶瓷是绝缘体，不能产生涡流，金属探测器无法检测，C 错误；金属探测器的线圈中通的是变化的电流，以产生变化的磁场，D 正确。

【答案】BD

▲ 易错警示

（1）**电磁炉 ≠ 微波炉**。电磁炉利用涡流使**金属锅**发热；微波炉利用微波使食物中的水分子剧烈振动而发热，金属容器**不能**放入微波炉中加热。

（2）电磁炉的线圈、面板都不是热源，热量产生于**锅底**；锅离开面板后加热即停止。

（3）静止的金属放在**恒定**磁场中不产生涡流；金属在**匀强**磁场中平动，穿过其内部任一回路的磁通量都不变，也不产生涡流。

6．涡流的防止

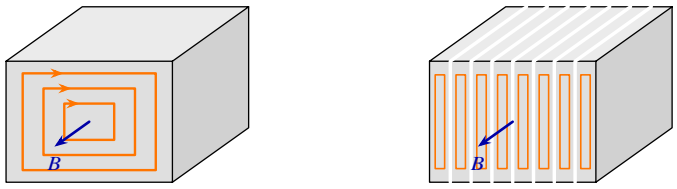
1. 涡流的危害：电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上，线圈中流过变化的电流，铁芯中就会产生涡流。涡流使铁芯发热，不仅**浪费能量**（称为涡流损耗），降低设备的效率，还可能使温度过高而损坏线圈的绝缘材料。

2. 减小涡流的方法：

（1）**增大材料的电阻率**：用硅钢（在钢中掺入少量硅）代替普通钢，电阻率大大增大。

（2）**用相互绝缘的薄片叠成铁芯**：把硅钢做成厚度只有零点几毫米的薄片，表面涂上绝缘漆，再叠压成铁芯，片面要与磁感线方向**平行**。这样，涡流被限制在每一薄片内的狭窄回路中，回路所围面积小（感应电动势小），而回路的电阻又大，涡流大为减弱。

（3）**高频时用铁氧体磁芯**：铁氧体是电阻率极大的磁性材料，常用于开关电源（如手机充电器）中的高频变压器。



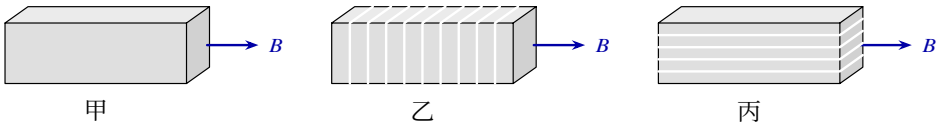
(a) 整块铁芯：涡流大　　(b) 绝缘硅钢片叠成：涡流小

图 8　整块铁芯与叠片铁芯中的涡流（磁感线垂直于正面，片面与磁感线平行）

思考：既然铁芯中会产生涡流，为什么不干脆去掉铁芯？——铁芯能使线圈中的磁场大大增强，并把磁感线约束在铁芯内，减少漏磁，从而大大提高变压器、电动机的效率。所以既要用“导磁”的铁芯，又要设法减小其中的涡流。

例 7

（多选）变压器某段铁芯中的磁感线沿图中 B 的方向。下列三种铁芯：甲为整块铁芯；乙由相互绝缘的硅钢片叠成，片面与磁感线**垂直**；丙由相互绝缘的硅钢片叠成，片面与磁感线**平行**。下列说法正确的是（AC）



A．甲中的涡流较大，铁芯发热较严重
B．乙中片间的绝缘层切断了涡流的回路，能有效减小涡流
C．丙中涡流被限制在每一薄片内的狭窄回路中，能有效减小涡流
D．为了减小涡流损耗，最好的办法是去掉铁芯

【解析】铁芯中的涡流在**垂直于磁感线**的平面内流动。甲为整块铁芯，涡流回路大、电阻小，涡流较大，发热较严重，A 正确。乙中硅钢片的片面与磁感线垂直，每一片恰好就是涡流流动的平面，绝缘层没有切断涡流回路，不能有效减小涡流，B 错误。丙中片面与磁感线平行，绝缘层切断了垂直于磁感线的大回路，涡流只能在每一薄片内的狭窄回路中流动，涡流大大减小，C 正确。铁芯的作用是增强磁场、减少漏磁，去掉铁芯会大大降低效率，D 错误。

【答案】AC

三、电磁阻尼

1．实验观察

实验 1　阻尼摆

用铝板做成摆锤，让它在电磁铁（或蹄形磁铁）的两极间摆动。

- 两极间无磁场时，铝板能摆动很长时间；
- 两极间有磁场时，实心铝板（图甲）很快就停下来；
- 换成开有许多缝隙的梳状铝板（图乙），摆动时间明显变长。

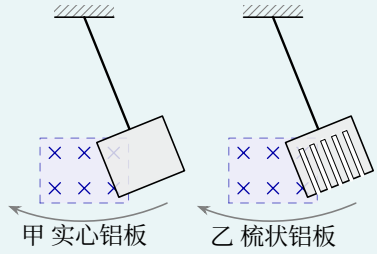


图 9　阻尼摆

❀ 实验 2　强磁体在金属管中下落

把一个圆柱形强磁体分别从竖直放置的、长度和内径都相同的**塑料管**和**铜管**（或铝管）上端由静止释放。

- 在塑料管中，磁体很快落下（近似自由落体）；
- 在铜管中，磁体下落明显变慢，最终几乎匀速下落；
- 把强磁体换成同样大小的**普通铁块**（无磁性），它在铜管中仍很快落下；
- 铜管越厚（电阻越小），磁体下落越慢；沿铜管开一条竖直的长缝，磁体下落明显变快。

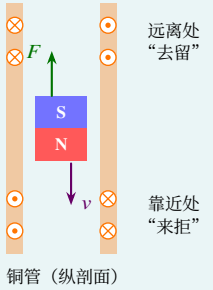


图 10　磁体在铜管中下落

2．电磁阻尼的概念与原理

☞ 电磁阻尼

当导体在磁场中运动时，导体中产生的感应电流（涡流）会使导体受到安培力，**安培力的方向总是阻碍导体的运动**，这种现象称为**电磁阻尼**。

1．用楞次定律解释

感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因。导体相对磁场运动是“原因”，安培力阻碍二者的相对运动就是“效果”，即**“来拒去留”**。

- **阻尼摆**：铝板进入磁场时磁通量增大，离开磁场时磁通量减小，板中都产生涡流，涡流受到的安培力总是阻碍铝板运动，所以摆动很快停止。梳状铝板的缝隙切断了大部分涡流回路，涡流小，阻尼弱。
- **磁体在铜管中下落**：把铜管看成由许多闭合铜环叠成。磁体下方的铜环磁通量增大，感应电流阻碍磁体靠近（“来拒”）；磁体上方的铜环磁通量减小，感应电流阻碍磁体远离（“去留”）。磁体受到的电磁力都**向上**，加速度 $a < g$；速度越大，阻力越大，当阻力增大到与重力相等时，磁体匀速下落（达到**收尾速度**）。

2．用能量守恒解释

导体克服安培力做功，把**机械能（动能）转化为电能**，电能又通过涡流转化为**内能**。因此电磁阻尼中，导体的机械能减少，导体发热。例如，磁体在铜管中下落时，磁体减少的重力势能一部分转化为动能，另一部分转化为铜管的内能；达到收尾速度后，减少的重力势能全部转化为内能。

3．磁电式电表中的电磁阻尼

磁电式电表的线圈绕在**铝框**上，指针也固定在铝框上。测电流时，线圈带动铝框和指针一起偏转。铝框转动时切割磁感线，框中产生感应电流，磁场对它的安培力阻碍其转动，使指针**很快停在读数位置**，便于读数。

运输灵敏电流计时，常用导线把两个接线柱**连在一起**（短接）。这样电表线圈和导线构成闭合回路，运输中指针晃动时线圈中产生感应电流，电磁阻尼使指针的摆动迅速减弱，从而**保护电表**（防止指针剧烈摆动而打弯、游丝损坏）。

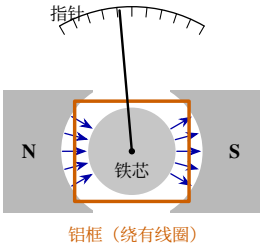


图 11　磁电式电表示意图

3．电磁阻尼的特点

☞ 电磁阻尼的四个特点

① **方向**：总是阻碍导体与磁场间的**相对运动**。

② **大小**：与相对速度有关，速度越大，阻力越大（对单根导体棒：$F = \dfrac{B^2 l^2 v}{R} \propto v$）；相对速度为零时阻力为零，所以**电磁阻尼只能使物体减速，不能使物体保持静止**。

③ **能量**：机械能 → 电能 → 内能，导体会发热。

④ **优点**：不接触、无磨损、噪声小、反应快；**强弱**取决于磁场强弱、导体电阻率（铜、铝效果好）以及涡流回路是否完整（开缝会减弱阻尼）。

4．电磁阻尼的应用

应用	简要原理
仪表阻尼	磁电式电表的铝框产生涡流，使指针迅速稳定；运输时短接接线柱，保护电表
涡流制动（电磁刹车）	部分高速列车装有涡流制动装置：车上的电磁铁靠近钢轨，列车运动时钢轨中产生涡流，阻碍列车运动，不接触、无磨损
游乐设施的磁力刹车	过山车、跳楼机的轨道（塔架）上装有强磁铁，车上装有铜（铝）制刹车片，刹车片穿过磁场时产生涡流而减速；低速时制动力小，最后停车还需机械刹车
电涡流缓速器	大型客车、货车的辅助制动装置：通电后转子盘中产生涡流，产生阻碍转动的制动力矩，下长坡时可减轻机械刹车的负担
磁控健身车	调节磁铁与金属飞轮间的距离，改变飞轮中涡流的大小，从而调节骑行阻力
精密仪器减振	扫描隧道显微镜等精密仪器中，利用铜板在磁场中的电磁阻尼迅速衰减微小振动

表 4　电磁阻尼的应用

例 8

（多选）关于磁电式电表，下列说法正确的是（**AC**）

A．线圈绕在铝框上，铝框在转动时产生感应电流，起电磁阻尼作用，使指针能较快地停在读数位置

B．若把铝框换成同样形状的塑料框，指针稳定下来所需的时间更短

C．运输时用导线把两个接线柱连起来，是利用电磁阻尼来保护电表

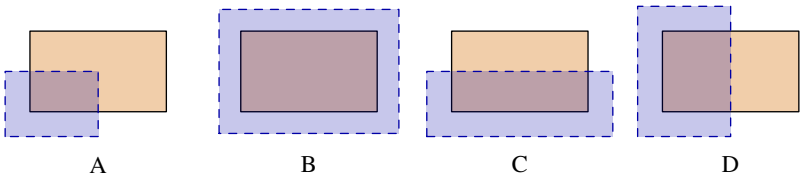
D．运输时用导线把两个接线柱连起来，是为了防止电表内部产生感应电流

【解析】铝框随线圈转动时切割磁感线产生感应电流，受到阻碍其转动的安培力，指针能较快停下，A 正确；塑料框是绝缘体，不产生感应电流，没有电磁阻尼作用，指针要摆动较长时间才能停下，B 错误；短接接线柱后，线圈与导线构成闭合回路，指针晃动时线圈中产生感应电流，电磁阻尼使指针的摆动迅速减弱，起保护作用，可见短接恰恰是为了让线圈中产生感应电流，C 正确、D 错误。

【答案】AC

例 9　（改编自 2017·全国卷Ⅰ）

扫描隧道显微镜（STM）可用来探测样品表面原子尺度上的形貌。为了有效隔离外界振动对 STM 的扰动，在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板，并施加磁场来快速衰减其微小振动。无扰动时，按下列四种方案对紫铜薄板施加恒定磁场（图中阴影为磁场区域，磁场方向垂直于薄板，区域边界外无磁场）；出现扰动后，对于紫铜薄板**上下及左右**振动的衰减最有效的方案是（**A**）

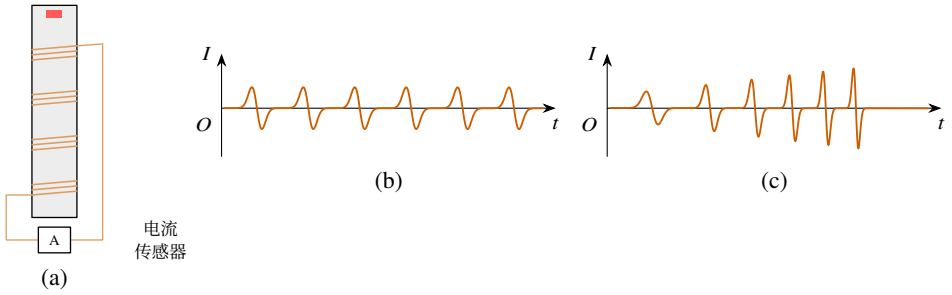


【解析】要使薄板的振动迅速衰减，薄板振动时其中必须产生涡流，即穿过薄板内回路的磁通量要随薄板的运动而变化。方案 A 中，磁场区域的水平边界和竖直边界都穿过薄板，薄板上下振动或左右振动时，薄板处在磁场中的面积都会变化，都会产生涡流，两种振动都能被有效衰减，A 正确。方案 B 中，薄板完全处在匀强磁场中，微小振动时磁通量不变，不产生涡流，没有阻尼作用。方案 C 中，薄板左右振动时处在磁场中的面积不变，左右振动不能被衰减。方案 D 中，薄板上下振动时处在磁场中的面积不变，上下振动不能被衰减。

【答案】A

例 10　（改编自 2023・全国乙卷）

一学生小组在探究电磁感应现象时，进行了如下比较实验。用图 (a) 所示的缠绕方式，将漆包线分别绕在几何尺寸相同的有机玻璃管和金属铝管上，漆包线的两端与电流传感器接通。两管皆竖直放置，将一很小的强磁体分别从管的上端由静止释放，在管内下落至管的下端。实验中电流传感器测得的两管上流过漆包线的电流 I 随时间 t 的变化分别如图 (b) 和图 (c) 所示。分析可知（**A**）



A．图 (c) 是用玻璃管获得的图像
B．在铝管中下落，小磁体做匀变速运动
C．在玻璃管中下落，小磁体受到的电磁阻力始终保持不变
D．用铝管时测得的电流第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的短

【解析】小磁体在**铝管**中下落时，铝管中产生涡流，磁体受到较强的电磁阻尼，很快达到收尾速度而近似匀速下落，经过各段线圈时的速度相同，电流脉冲等幅、等间隔，对应图 (b)。小磁体在**玻璃管**中下落时，玻璃管中不产生涡流，只有漆包线中的感应电流对磁体有很弱的阻碍作用，磁体近似做自由落体运动，速度越来越大，经过各段线圈的时间间隔越来越短、感应电流越来越大，对应图 (c)，A 正确。
在铝管中，磁体所受阻力随速度变化，下落过程中加速度不断变化，最后近似为零，不是匀变速运动，B 错误。在玻璃管中，磁体所受的电磁阻力来自漆包线中的感应电流，电流时有时无、时大时小，阻力不是恒定的，C 错误。用铝管时磁体下落得慢，所用时间长，第一个峰到最后一个峰的时间间隔比用玻璃管时的长，D 错误。
【答案】A

例 11

（多选）某游乐园的“跳楼机”采用磁力刹车：在塔架下部的刹车区安装有多组强磁铁，座舱外侧装有铜制刹车片。座舱从高处由静止下落，进入刹车区后，刹车片在磁铁间运动而减速。下列说法正确的是（**ABD**）

A．刹车片中产生涡流，涡流受到的安培力阻碍座舱下落
B．进入刹车区时座舱的速度越大，所受的磁力刹车力越大
C．磁力刹车可以使座舱在刹车区内的任意位置悬停
D．若把铜制刹车片换成同样大小的塑料片，磁力刹车将失效

【解析】刹车片在磁场中运动，穿过刹车片内回路的磁通量变化，产生涡流，涡流受到的安培力阻碍刹车片与磁场的相对运动，即阻碍座舱下落，A 正确；速度越大，感应电动势越大，涡流越大，刹车力越大，B 正确；座舱速度为零时，刹车片中没有涡流，刹车力为零，座舱在重力作用下又会加速，所以磁力刹车不能使座舱悬停，C 错误；塑料是绝缘体，不能产生涡流，D 正确。
【答案】ABD

▲ 易错警示

（1）　电磁阻尼中安培力“阻碍”的是**相对运动**，不是“阻止”：导体仍在运动，只是变慢了。
（2）　强磁体在铜管中下落，加速度小于 g 且逐渐减小，最终可能匀速——**不是**匀变速运动，机械能

不守恒。

（3） 非磁性物体（如普通铁块、铝块）在铜管中下落，周围没有磁场，铜管中不产生涡流，物体近似自由下落。

（4） 运输电表时短接接线柱，是为了**利用**线圈中的感应电流产生电磁阻尼，而不是防止电流产生。

四、电磁驱动

1．实验观察

❀ 演示实验　转动的磁铁“带动”铝框

如图12所示，蹄形磁铁和闭合的矩形铝框都可以绕同一竖直轴转动，铝框处在磁铁两极之间，二者互不接触。

- 转动磁铁，铝框随之**同向**转动；
- 铝框的转速总比磁铁的转速**小**；
- 让磁铁停止转动，铝框还要继续转一段时间，然后逐渐停下；
- 把铝框换成同样形状的塑料框，或把铝框剪开一个缺口，转动磁铁时框不会转动。

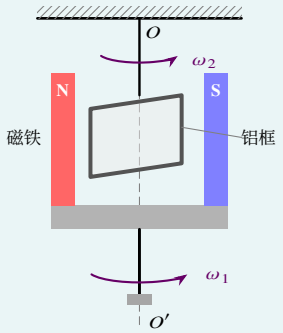


图 12　电磁驱动演示（$\omega_2 < \omega_1$）

2．电磁驱动的概念与原理

☞ 电磁驱动

磁场相对于导体运动（转动或平动）时，导体中产生感应电流，感应电流使导体受到安培力，安培力使导体运动起来，这种作用称为**电磁驱动**。

（1） **为什么同向转动？**磁铁转动时，穿过铝框的磁通量发生变化，铝框中产生感应电流。由楞次定律，感应电流的效果总是**阻碍铝框与磁铁之间的相对运动**，所以安培力使铝框**跟着**磁铁同向转动——“你转我也转”，以减小二者的相对运动。

（2） **为什么转速较小（异步）？**如果铝框与磁铁转速相同，二者相对静止，穿过铝框的磁通量不再变化，铝框中就没有感应电流，也就不受安培力（驱动力）；铝框在摩擦阻力作用下又会慢下来。所以稳定转动时，**导体的转速总小于磁场的转速**，二者必须存在相对运动。

（3） **感应电流的方向不断变化**：铝框与磁铁的相对位置不断改变，穿过铝框的磁通量时而增大、时而减小，所以铝框中的感应电流是**交变电流**。

（4） **能量转化**：外界（如电动机或人手）对磁铁做功 → 电能 → 一部分转化为铝框的机械能（用来克服阻力做功），另一部分转化为内能。

（5） **磁铁停转后铝框为什么逐渐停下？**磁铁停转后，铝框相对磁铁转动，此时铝框受到的安培力阻碍其转动——这正是**电磁阻尼**。可见电磁阻尼与电磁驱动只是同一规律在不同情境中的表现。

3．电磁驱动的应用

1．感应电动机（异步电动机）

感应电动机的定子绕组中通入三相交变电流，产生**旋转磁场**；转子通常做成“鼠笼”形状：许多导体条两端分别用金属环连接起来，构成闭合回路。旋转磁场相对转子转动，转子导体中产生感应电流，受到安培力而跟着旋转磁场转动。由于转子的转速总**略小于**旋转磁场的转速，所以感应电动机也叫**异步电动机**。它结构简单、坚固耐用、维护方便，在工农业生产和日常生活中（如水泵、风机、机床、洗衣机等）应用十分广泛。

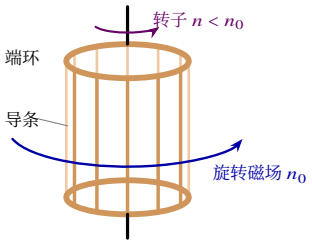


图 13　鼠笼式转子

2. 磁电式车速表：汽车车速表中的永久磁铁由汽车变速器通过软轴带动旋转，磁铁外面罩着一个可转动的铝罩，铝罩与指针固定在同一转轴上，并由游丝（螺旋弹簧）拉住。磁铁旋转时，铝罩中产生涡流，铝罩在安培力矩作用下跟着转动，转过一定角度后与游丝的弹力矩平衡，指针便指示出车速（见例 14）。
3. 感应式电能表：老式电能表中有一个铝盘。电流线圈和电压线圈产生的交变磁场在铝盘中产生涡流，驱动铝盘转动（电磁驱动）；旁边的永久磁铁又对转动的铝盘产生制动作用（电磁阻尼），使铝盘的转速与用电功率成正比，铝盘转过的圈数就反映了消耗的电能。
4. 直线感应电机：把旋转磁场“展开”成沿直线运动的磁场，就能驱动导体板做直线运动，这就是直线感应电机的原理，可用于部分轨道交通车辆、电磁弹射等。

✎ **从“阿拉果圆盘”到“傅科电流”**

1824 年，法国物理学家**阿拉果**发现：在转动的铜盘上方悬挂一枚磁针，磁针会跟着铜盘一起转动，但略有滞后。后来人们又发现，反过来转动磁铁也能带动附近的铜盘转动。这类“旋转磁性”现象当时无法解释。1831 年**法拉第**发现电磁感应现象后，人们才认识到：铜盘与磁针之间的相对运动使铜盘中产生感应电流，感应电流的磁场与磁针相互作用，使磁针跟着转动。法拉第还受此启发制成了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机。
1855 年，法国物理学家**傅科**发现：转动的铜盘处在强磁铁两极之间时，转动铜盘所需的力明显增大，同时铜盘会发热。这正是铜盘中涡流的力效应和热效应，所以涡流又叫**傅科电流**。

4．电磁阻尼与电磁驱动的比较

	电磁阻尼	电磁驱动
成因	导体在磁场中运动（磁场一般不动）	磁场相对导体运动（导体原来可以静止）
效果	安培力阻碍导体的运动	安培力使导体跟随磁场运动
速度关系	导体速度减小，最终相对磁场静止（或匀速）	导体与磁场同向运动，导体速度小于磁场速度
能量转化	导体的机械能 → 电能 → 内能	驱动磁场的外界能量 → 电能 → 导体的机械能和内能
共同本质	都是电磁感应现象；安培力都阻碍导体与磁场间的**相对运动**（楞次定律）	

表 5　电磁阻尼与电磁驱动的比较

✓ **判断“阻尼”还是“驱动”的一句话方法**

以**磁场**为参考系看导体：导体怎样相对磁场运动，安培力就沿相反方向阻碍它。若磁场静止、导体运动，安培力表现为**阻力**（电磁阻尼）；若导体静止（或较慢）、磁场运动，安培力表现为**动力**（电磁驱动）。

例 12

（多选）如图12所示，蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴 OO' 转动，从上向下看，当磁铁逆时针转动时（**BC**）
A．线圈将逆时针转动，转速与磁铁相同
B．线圈将逆时针转动，转速比磁铁小
C．线圈转动时，线圈中将产生大小、方向周期性变化的电流
D．线圈将顺时针转动

【解析】磁铁逆时针转动，线圈中产生感应电流，由楞次定律，感应电流的效果阻碍线圈与磁铁的相对运动，所以线圈也逆时针转动，D 错误；若线圈与磁铁转速相同，二者相对静止，线圈中无感应电流，不受驱动力，所以线圈的转速一定比磁铁小，A 错误、B 正确；由于线圈与磁铁之间有相对转动，穿过线圈的磁通量周期性地增大、减小，线圈中产生交变电流，C 正确。
【答案】BC

例 13　（2015·全国卷Ⅰ）

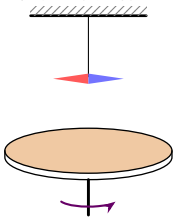
（多选）1824 年，法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜圆盘水平放置，在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针，如图所示。实验中发现，当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时，磁针也随着一起转动起来，但略有滞后。下列说法正确的是（**AB**）

A．圆盘上产生了感应电动势

B．圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动

C．在圆盘转动的过程中，磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化

D．圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流，此电流产生的磁场导致磁针转动



【解析】圆盘转动时，可以把圆盘看成由许多沿半径方向的导体组成，它们切割磁针的磁感线，产生感应电动势，A 正确；在圆盘中形成的涡电流产生磁场，这个磁场对磁针有力的作用，使磁针跟着圆盘转动，B 正确；圆盘是关于转轴对称的，转动过程中磁针的磁场穿过**整个**圆盘的磁通量不变，产生涡流的是圆盘各**局部**回路磁通量的变化，C 错误；圆盘整体呈电中性，自由电子和正离子一起随圆盘转动，不会形成电流，D 错误。

【答案】AB

例 14

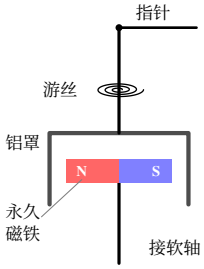
（多选）汽车上常用的磁电式车速表的结构如图所示：永久磁铁与下面的转轴固连，转轴由汽车变速器通过软轴带动；磁铁外面罩着铝罩，铝罩与上面的转轴、指针固连，并由游丝拉住，上、下转轴彼此不相连。汽车行驶时永久磁铁随转轴转动。下列说法正确的是（**AB**）

A．铝罩中产生涡流，铝罩受到安培力矩而与磁铁同方向偏转，转过一定角度后与游丝的弹力矩平衡

B．车速越大，磁铁转速越大，铝罩受到的电磁力矩越大，指针偏角越大

C．汽车匀速行驶时，铝罩最终将与磁铁以相同的转速一起转动

D．若把铝罩换成同样形状的塑料罩，车速表仍能正常工作



【解析】磁铁转动时，铝罩相对磁铁转动，铝罩中产生涡流，由楞次定律，安培力矩使铝罩跟着磁铁同方向转动（电磁驱动）；铝罩被游丝拉住，转过一定角度后，电磁力矩与游丝的弹力矩平衡，指针稳定在某一位置，A 正确。车速越大，磁铁转速越大，铝罩与磁铁的相对转速越大，涡流越大，电磁力矩越大，平衡时游丝扭转的角度越大，指针偏角越大，B 正确。铝罩被游丝拉住，只能偏转一定角度而不能持续转动，C 错误。塑料罩中不能产生涡流，不受电磁力矩，车速表不能工作，D 错误。

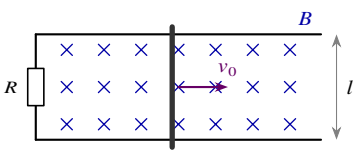
【答案】AB

五、电磁阻尼与电磁驱动的定量分析

涡流在导体中的分布一般很复杂，高中阶段不要求直接计算涡流。高考中对电磁阻尼、电磁驱动的定量考查，通常把导体简化为**导体棒**或**线框**，用“切割磁感线”的模型来分析，综合运用**动力学、动量、能量**三大观点。

1．模型一：只受安培力的阻尼运动

如图，光滑水平导轨间距为 l，左端接有电阻，回路总电阻为 R，匀强磁场 B 竖直向下。质量为 m 的导体棒以初速度 v_0 向右滑行，最终停下。



✓ **电磁阻尼问题的三个观点**

1. 动力学观点——定性分析运动过程

$$E = Blv,\qquad I = \frac{Blv}{R},\qquad F_{安} = BIl = \frac{B^2l^2v}{R},\qquad a = \frac{F_{安}}{m} = \frac{B^2l^2v}{mR}.$$

$v\downarrow \Rightarrow F_{安}\downarrow \Rightarrow a\downarrow$：导体棒做**加速度逐渐减小的减速运动**，直到停止。v-t 图像是斜率绝对值逐渐减小的曲线。

2. 动量观点——求电荷量、位移、时间

安培力是变力，不能用运动学公式求位移，但安培力的冲量可以用电荷量表示：

$$I_F = \sum B\,i\,l\,\Delta t = Bl\sum i\,\Delta t = Blq.$$

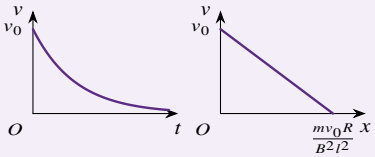
由动量定理 $-Blq = 0 - mv_0$，得 $q = \dfrac{mv_0}{Bl}$；又 $q = \dfrac{\Delta\Phi}{R} = \dfrac{Blx}{R}$，得滑行距离

$$x = \frac{mv_0R}{B^2l^2}.$$

重要推论：在任一小段时间内，$-\dfrac{B^2l^2v}{R}\Delta t = m\Delta v$，而 $v\Delta t = \Delta x$，

所以 $\Delta v = -\dfrac{B^2l^2}{mR}\Delta x$，即

$$v = v_0 - \frac{B^2l^2}{mR}x,$$



只受安培力时，速度随位移均匀减小（v-x 图像是直线）。

3. 能量观点——求焦耳热

导体棒克服安培力做的功等于回路中产生的电能，全部转化为焦耳热：$Q = \dfrac{1}{2}mv_0^2$。若导体棒电阻为 r、外电阻为 R_0，则 $Q_{R_0} = \dfrac{R_0}{R_0 + r}Q$。

2．模型二：恒力作用下的收尾速度

导体在恒力 F（如重力、恒定拉力）和安培力共同作用下运动时，速度越大，安培力越大，当安培力增大到与恒力平衡时，导体以**收尾速度**匀速运动：

$$F = \frac{B^2l^2v_{\mathrm{m}}}{R}\quad\Longrightarrow\quad v_{\mathrm{m}} = \frac{FR}{B^2l^2}.$$

例如，竖直导轨上的导体棒由静止下落：$v_{\mathrm{m}} = \dfrac{mgR}{B^2l^2}$。在加速阶段，由能量守恒 $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2 + Q$；由动量定理 $mgt - Blq = mv$，其中 $q = \dfrac{Blh}{R}$。

3．模型三：阻力与速度成正比（$F = kv$）

对于涡流制动、磁体在金属管中下落等问题，可以把电磁阻力近似写成 $F = kv$（k 由磁场、导体材料和几何形状决定）。处理方法与模型一、二完全相同：

- 只受电磁阻力：由动量定理 $-k\sum v\Delta t = -kx = 0 - mv_0$，得制动距离 $x = \dfrac{mv_0}{k}$；
- 竖直下落：收尾速度 $v_{\mathrm{m}} = \dfrac{mg}{k}$；求时间时用动量定理 $mgt - kh = mv - mv_0$。

说明：实际的涡流制动力只在一定速度范围内近似与速度成正比，速度很高时，制动力反而会随速度增大而减小。

4．模型四：运动磁场中的电磁驱动

磁场以速度 v_0 运动、导体以速度 v 同向运动时，起作用的是**相对速度** $v_0 - v$：

$$E = Bl(v_0 - v),\qquad F = \frac{B^2l^2(v_0 - v)}{R}$$（方向与磁场运动方向相同，是动力）.

若导体受恒定阻力 f，则当 $F=f$ 时导体达到最大速度 $v_{\mathrm{m}}=v_0-\dfrac{fR}{B^2l^2}<v_0$。

能量关系：驱动磁场的外界提供的功率 $P=Fv_0$，其中 Fv 用于克服阻力做功，$F(v_0-v)$ 转化为焦耳热，即

$$Fv_0=Fv+F(v_0-v).$$

例 15

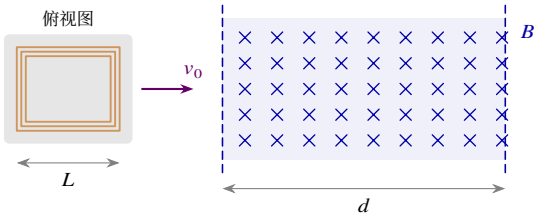
某兴趣小组设计了一种电磁刹车装置的模型：如图所示，质量为 m 的小车上固定着一个匝数为 n、边长为 L、总电阻为 R 的正方形线圈，线圈平面水平。小车沿光滑水平面向右运动，进入宽度为 $d(d>L)$、方向竖直向下的匀强磁场区域，磁感应强度为 B，线圈前、后两边始终与磁场边界平行。

（1）若小车进入磁场时的速度为 v_0，求线圈刚进入磁场时小车加速度的大小 a；

（2）求线圈进入磁场的过程中，通过线圈导线横截面的电荷量 q；

（3）若小车恰好能完全穿出磁场，求小车进入磁场时的速度 v_0 以及整个过程中线圈产生的焦耳热 Q；

（4）若小车进入磁场时的速度为（3）中 v_0 的 $\dfrac{3}{4}$，求小车停止时线圈前边与磁场右边界的距离 x。



【解析】（1）线圈前边切割磁感线，感应电动势 $E=nBLv_0$，电流 $I=\dfrac{nBLv_0}{R}$。n 匝导线都受安培力，$F=nBIL=\dfrac{n^2B^2L^2v_0}{R}$，所以

$$a=\frac{F}{m}=\frac{n^2B^2L^2v_0}{mR}.$$

（2）$q=\bar{I}\Delta t=\dfrac{\bar{E}}{R}\Delta t=\dfrac{n\Delta\Phi}{R}=\dfrac{nBL^2}{R}$。

（3）线圈进入磁场的过程，由动量定理（取向右为正）

$$-nBL\bar{I}\Delta t=-nBLq=mv_1-mv_0\quad\Longrightarrow\quad v_1=v_0-\frac{n^2B^2L^3}{mR}.$$

线圈完全在磁场中时，磁通量不变，无感应电流，小车匀速运动。线圈穿出磁场的过程与进入过程类似，速度又减小 $\dfrac{n^2B^2L^3}{mR}$。记 $v_\Delta=\dfrac{n^2B^2L^3}{mR}$，恰好完全穿出时速度为零，则

$$v_0=2v_\Delta=\frac{2n^2B^2L^3}{mR},\qquad Q=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{2n^4B^4L^6}{mR^2}.$$

（4）$v_0'=\dfrac{3}{4}\cdot2v_\Delta=\dfrac{3}{2}v_\Delta$，完全进入磁场时速度 $v_1'=v_0'-v_\Delta=\dfrac{1}{2}v_\Delta$，之后匀速运动到线圈前边到达磁场右边界，再开始穿出磁场。设穿出过程中前边又前进 x 后停止，由动量定理

$$-nBL\cdot\frac{nBLx}{R}=0-mv_1'\quad\Longrightarrow\quad x=\frac{mv_1'R}{n^2B^2L^2}=\frac{L}{2}.$$

即小车停止时，线圈前边在磁场右边界外 $\dfrac{L}{2}$ 处（线圈一半在磁场中）。

点评：①线圈“进”“出”磁场时受阻尼，完全在磁场中时不受安培力；②由 $\Delta v\propto q\propto\Delta\Phi$ 可知，进入和穿出磁场两个过程速度的减少量相等（与速度大小无关）。

例 16

某“跳楼机”的座舱（含乘客）总质量为 M，从塔顶由静止开始自由下落，下落高度 h 后进入磁力刹车区，座舱进入刹车区后做减速运动。设刹车区内座舱所受的电磁阻力 F 与其速度 v 成正比，即 $F=kv$（k 为已知常量），方向竖直向上，其他阻力不计，刹车区足够长，重力加速度为 g。

（1） 求座舱刚进入刹车区时加速度的大小和方向；

（2） 求座舱在刹车区内运动的最终速度 v_{m}；

（3） 已知座舱进入刹车区后下降高度 H 时速度减小为 v_1，求此过程经历的时间 t 以及刹车片中产生的内能 Q。

【解析】（1）自由下落 h 时的速度 $v_0=\sqrt{2gh}$。刚进入刹车区时，由牛顿第二定律 $kv_0-Mg=Ma$，得

$$a=\frac{k\sqrt{2gh}}{M}-g,\quad \text{方向竖直向上。}$$

（2）座舱减速时阻力减小，当 $kv_{\mathrm{m}}=Mg$ 时匀速运动，所以 $v_{\mathrm{m}}=\dfrac{Mg}{k}$。

（3）取竖直向下为正方向，对进入刹车区后下降 H 的过程用动量定理：

$$Mgt-\sum kv\,\Delta t=Mv_1-Mv_0,\qquad \sum kv\,\Delta t=k\sum v\,\Delta t=kH,$$

所以

$$t=\frac{kH-M\left(\sqrt{2gh}-v_1\right)}{Mg}.$$

由能量守恒，产生的内能

$$Q=MgH+\frac{1}{2}Mv_0^2-\frac{1}{2}Mv_1^2=Mg(h+H)-\frac{1}{2}Mv_1^2.$$

点评：阻力与速度成正比时，阻力的冲量 $\sum kv\,\Delta t=kx$ 与位移成正比——这是求解此类问题时间、位移的关键。

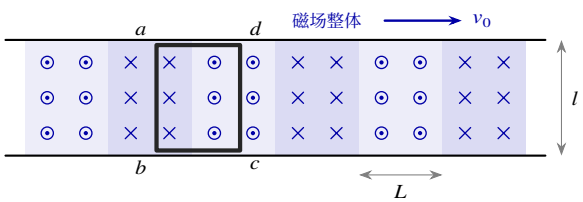
例 17

如图所示为一种电磁驱动的简化模型（与某些磁悬浮列车、直线电机的驱动原理类似）。水平面上两根足够长的平行导轨之间，有方向竖直向上和竖直向下、交替排列的匀强磁场，磁感应强度大小均为 B，每个磁场区域沿导轨方向的宽度都是 L。导轨上放置金属框 $abcd$，ab、cd 边与导轨垂直，长度均为 l；ad、bc 边长均为 L。金属框总电阻为 R，运动中所受阻力恒为 f。当整个磁场以速度 v_0 沿导轨向右匀速运动时，金属框由静止开始运动。

（1） 判断金属框开始运动的方向，并求金属框刚开始运动时所受安培力的大小 F_0；

（2） 求金属框能达到的最大速度 v_{m}；

（3） 金属框以最大速度运动时，为维持磁场的运动，外界每秒需要提供多少能量？其中有多少转化为焦耳热？



【解析】（1）以磁场为参考系，金属框向左运动，感应电流的效果阻碍二者的相对运动，所以金属框受到向右的安培力，**向右**（与磁场同向）运动。

ab、cd 两边分别处在方向相反的磁场中，相对磁场以速度 v_0 运动，它们产生的感应电动势在回路中

方向相同、相互叠加：$E=2Blv_0$，$I=\dfrac{2Blv_0}{R}$。两边中电流方向相反、所在磁场方向也相反，所受安培力方向相同（都向右），所以

$$F_0=2BIl=\frac{4B^2l^2v_0}{R}.$$

（2）金属框速度为 v 时，相对磁场的速度为 v_0-v，安培力 $F=\dfrac{4B^2l^2(v_0-v)}{R}$。当 $F=f$ 时速度最大：

$$v_{\mathrm{m}}=v_0-\frac{fR}{4B^2l^2}.$$

（3）金属框以最大速度运动时，磁场对金属框的作用力为 f，由牛顿第三定律，金属框对“磁场”（磁体）的反作用力也为 f，方向向左。为维持磁场匀速运动，外界每秒提供的能量

$$E_{\text{总}}=fv_0.$$

其中转化为焦耳热的部分

$$Q=I^2R=\left(\frac{f}{2Bl}\right)^2R=\frac{f^2R}{4B^2l^2}\quad(=f(v_0-v_{\mathrm{m}})),$$

其余的 fv_{m} 用于克服阻力做功。

点评：金属框中的电流方向会随它与磁场的相对位置周期性改变，但 ab、cd 两边受到的安培力始终向右，所以金属框能被持续驱动。

六、总结提升

1．一表通览

现象	本质与条件	关键特点	典型应用
感生电场	变化的磁场在周围空间激发电场，与有无导体无关	电场线闭合；做功与路径有关；是感生电动势的非静电力	电子感应加速器
涡流	整块导体内部回路的磁通量变化	电阻小、电流大；有热效应、磁效应、力效应；f 越高越强	冶炼炉、电磁炉、金属探测器；硅钢片叠压防涡流
电磁阻尼	导体相对磁场运动（磁场静止）	阻碍导体运动；速度越大阻力越大，不能使物体静止；机械能→内能	仪表阻尼、电磁刹车、精密仪器减振
电磁驱动	磁场相对导体运动	导体跟随磁场同向运动，速度小于磁场速度（异步）	感应电动机、车速表、感应式电能表

2．楞次定律中“阻碍”的四种表现

口诀	阻碍的对象	在本讲中的体现
增反减同	阻碍磁通量的变化	判断涡流方向：线圈电流增大时，涡流与线圈电流方向相反
来拒去留	阻碍导体与磁场的相对运动	电磁阻尼（阻碍导体运动）、电磁驱动（导体跟随磁场运动）；磁体在铜管中下落变慢
增缩减扩	通过改变回路面积阻碍磁通量变化	磁感线单向穿过闭合金属环时，磁场增强，环有收缩的趋势
增离减靠	通过改变距离阻碍磁通量变化	跳环实验：闭合开关瞬间，套在铁芯上的闭合铝环跳起

3．解题思维流程

✓涡流类问题“四步走”

① **找“变”**：穿过导体（内部回路）的磁通量为什么变化？是磁场在变（感生），还是导体与磁场有相对运动（动生）？
② **判“流”**：有没有闭合回路（整块导体、闭合线圈）？用楞次定律（增反减同）判断涡流或感应电流的方向。
③ **析“效”**：分析涡流的热效应（焦耳热、能量转化）、磁效应（对原线圈的影响）或力效应（安培力阻碍相对运动：阻尼还是驱动）。
④ **算“量”**：定量问题建立导体棒或线框模型，用动力学观点分析过程，用动量定理求电荷量、位移、时间，用能量守恒求焦耳热。

4．易错辨析

判断下列说法是否正确，正确的打“✓”，错误的打“✗”。

（1）感生电场是由变化的磁场激发的，与空间中是否存在闭合回路无关。（✓）
变化的磁场在周围空间激发感生电场，回路只是显示它的工具。

（2）感生电场的电场线是闭合的，所以感生电场力对电荷做功与路径无关。（✗）
感生电场力做功与路径有关，沿闭合路径一周做功一般不为零。

（3）圆柱形区域内的磁场均匀变化时，区域外部没有磁场，所以也没有感生电场。（✗）
区域外部同样存在感生电场，$E_{感}=\dfrac{kR^2}{2r}$。

（4）静止的金属块放在磁感应强度很大的恒定磁场中，也会产生很强的涡流。（✗）
恒定磁场中静止的金属块，磁通量不变，不产生涡流。

（5）涡流是在导体内部自成回路的感应电流，同样遵循楞次定律。（✓）
涡流本质上是感应电流。

（6）在其他条件不变时，交变电流的频率越高，金属中的涡流越大。（✓）
频率越高，磁通量变化率越大，感应电动势越大，涡流越大。

（7）电磁炉面板发热，是因为面板中产生了涡流。（✗）
面板是绝缘体，不产生涡流，热量来自锅底。

（8）电磁炉和微波炉都是利用涡流加热食物的。（✗）
微波炉利用微波使食物中的水分子振动加热，与涡流无关。

（9）变压器的铁芯用硅钢片叠成，主要是为了增强磁场。（✗）
增强磁场是铁芯的作用，用绝缘硅钢片叠成是为了减小涡流损耗。

（10）金属探测器可以检测出藏在行李中的塑料制品。（✗）
塑料是绝缘体，不能产生涡流。

（11）电磁阻尼中，安培力总是阻碍导体运动，因此能使运动的导体最终保持静止在任意位置。（✗）
速度为零时安培力为零，电磁阻尼只能减速，不能“锁住”物体。

（12）强磁体在竖直铜管中由静止下落，若铜管足够长，磁体最终做匀速运动，此时减少的重力势能全部转化为内能。（✓）
匀速时动能不变，重力做功全部转化为内能。

（13）电磁驱动中，稳定运动时导体的转速可以等于磁场的转速。（✗）
转速相等时无相对运动，无感应电流和驱动力，导体转速必小于磁场转速。

（14）阿拉果圆盘实验中，磁针转动是因为圆盘中的自由电子随圆盘转动形成了电流。（✗）
圆盘整体呈电中性，随圆盘转动不形成电流；使磁针转动的是涡流的磁场。

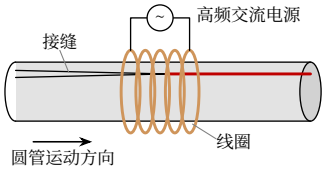
七、课后练习

（教师版：选择题答案已标在括号内，详细解析见“参考答案与解析”。）

A 组　基础巩固

1. （2020·全国卷Ⅱ）管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如图所示，圆管通过一个接有高频交流电源的线圈，线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流，电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为（D）

A．库仑　　B．霍尔　　C．洛伦兹　D．法拉第



2. 下列做法中，属于**防止**涡流危害的是（B）

A．用电磁炉烹饪食物　　B．变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成
C．用真空冶炼炉冶炼合金　　D．用金属探测器进行安全检查

3. 关于电磁炉，下列说法正确的是（B）

A．电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流来加热食物的
B．电磁炉是利用变化的磁场在锅底中产生涡流，使锅底发热来加热食物的
C．电磁炉的线圈中通的是恒定电流
D．在电磁炉上用陶瓷锅加热食物，效果比铁锅更好

4. （多选）机场的安检门可以检测出旅客身上携带的金属物品。下列说法正确的是（AC）

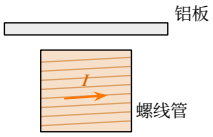
A．安检门利用了涡流的原理
B．安检门线圈中通的是恒定电流
C．旅客携带塑料水杯通过安检门时，安检门不会因此报警
D．安检门能检测出金属物品，是因为金属都会被磁化而具有磁性

5. （多选）关于涡流，下列说法正确的是（AD）

A．涡流是一种感应电流，同样遵循法拉第电磁感应定律
B．块状金属静止在恒定磁场中时，也会产生涡流
C．涡流只有热效应，没有磁效应
D．在其他条件相同时，交变电流的频率越高，金属块中的涡流越大

6. 如图所示，竖直放置的螺线管正上方水平放置一块铝板，螺线管中通有从上往下看沿逆时针方向的电流。当电流逐渐增大时，下列说法正确的是（A）

A．从上往下看，铝板中的涡流沿顺时针方向，铝板受到向上的斥力
B．从上往下看，铝板中的涡流沿逆时针方向，铝板受到向下的引力
C．从上往下看，铝板中的涡流沿顺时针方向，铝板受到向下的引力
D．铝板中不产生涡流，铝板不受磁场力



7. （多选）如图9所示的阻尼摆实验中，甲为实心铝板，乙为开有许多缝隙的梳状铝板，两摆锤从同一位置由静止释放，在磁铁两极间摆动。下列说法正确的是（ABD）

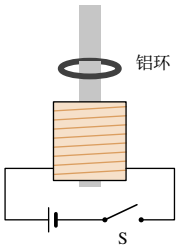
A．甲很快停止摆动，是因为铝板中产生涡流，受到阻碍其运动的安培力
B．乙摆动的时间较长，是因为缝隙切断了大部分涡流回路，涡流减小
C．若撤去磁场，两摆锤也都会很快停下来
D．甲摆动的过程中，机械能逐渐转化为内能

8. 一个圆柱形强磁体从竖直放置的足够长的铜管上端由静止释放，不计空气阻力，磁体与管壁不接触。磁体在铜管中下落的过程中（C）

A．做自由落体运动　　B．做匀加速运动，加速度小于重力加速度
C．加速度逐渐减小，最终可能做匀速运动　　D．机械能守恒

9. 如图所示，在绕有线圈的竖直铁芯上套一个闭合铝环，线圈通过开关 S 与直流电源相连。下列说法正确的是（A）

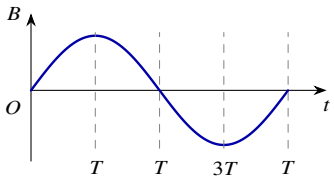
A．闭合开关 S 的瞬间，铝环会跳起
B．开关 S 闭合并保持一段时间后，铝环将一直悬浮在空中
C．若把铝环换成有缺口的铝环，闭合开关 S 的瞬间它也会跳起
D．若把电源的正、负极对调，闭合开关 S 的瞬间铝环不会跳起



B 组　能力提升

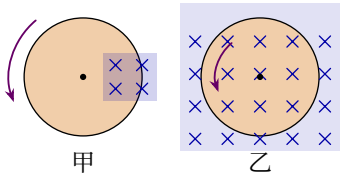
10. 电子感应加速器中，电磁铁线圈中通以正弦交变电流，两极间磁场的磁感应强度 B 随时间 t 变化的规律如图所示（规定竖直向上为 B 的正方向）。已知电子在真空室中（俯视）沿逆时针方向做圆周运动，在一个周期内，电子能沿该轨道被加速的时间段是（**A**）

A．$0 \sim \frac{T}{4}$　　B．$\frac{T}{4} \sim \frac{T}{2}$
C．$\frac{T}{2} \sim \frac{3T}{4}$　　D．$\frac{3T}{4} \sim T$



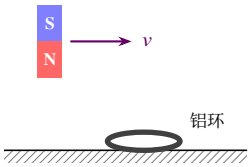
11. （多选）如图所示，两个完全相同的铜盘都可以绕过圆心、垂直于盘面的轴转动。甲图中只有铜盘的一小部分处在磁场中；乙图中匀强磁场的范围足够大，垂直穿过整个铜盘。使两铜盘以相同的初角速度转动，不计摩擦和空气阻力，则（**ACD**）

A．甲中铜盘会很快停下来
B．乙中铜盘也会很快停下来
C．乙中铜盘转动时，盘的圆心与边缘之间有电势差
D．甲中铜盘减少的动能转化为内能

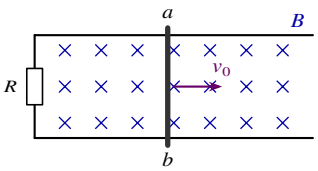


12. （多选）如图所示，光滑水平桌面上放有一个闭合铝环，一根竖直放置的条形磁铁（N 极向下）从铝环左上方水平向右快速掠过铝环正上方，磁铁与铝环不接触。在此过程中（**AC**）

A．铝环将向右运动
B．铝环将向左运动
C．磁铁靠近铝环正上方的过程中，铝环对桌面的压力大于铝环的重力
D．磁铁离开铝环正上方的过程中，铝环对桌面的压力大于铝环的重力



13. 如图所示，足够长的光滑平行金属导轨水平放置，间距 $l = 0.5\,\mathrm{m}$，左端接有阻值 $R = 0.4\,\Omega$ 的电阻，导轨处在竖直向下、磁感应强度 $B = 0.4\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中。质量 $m = 0.1\,\mathrm{kg}$、电阻 $r = 0.1\,\Omega$ 的导体棒 ab 垂直导轨放置。某时刻给 ab 一个水平向右的初速度 $v_0 = 5\,\mathrm{m/s}$，导轨电阻不计，ab 始终与导轨垂直且接触良好。求：
（1）　刚开始运动时，ab 两端的电压 U 和 ab 的加速度大小 a；
（2）　ab 运动的总位移 x 和整个过程中通过电阻 R 的电荷量 q；
（3）　整个过程中电阻 R 上产生的焦耳热 Q_R；
（4）　ab 的速度减为 2 m/s 时，它已经运动了多远。



14. 某列车在平直轨道上以速度 v_0 开始制动，制动初期只采用涡流制动，涡流制动力的大小 $F = kv$（v 为列车速度，k 为常量），列车质量为 m，其他阻力不计。
（1）　求列车速度减为 $\frac{v_0}{2}$ 时加速度的大小；
（2）　求列车速度由 v_0 减为 $\frac{v_0}{2}$ 的过程中行驶的距离 x_1；

（3）列车速度减为 $\frac{v_0}{2}$ 时，撤去涡流制动，改用大小恒为 f 的机械制动，求列车从开始制动到停止行驶的总距离 x；

（4）简要说明：为什么列车停车前的最后阶段不能只靠涡流制动？

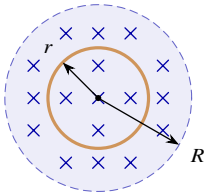
C 组　拓展创新

15. 如图所示，半径为 R 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度随时间均匀增大，$\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$（$k>0$）。

（1）在磁场区域内放一个与区域边界同心、半径为 r（$r<R$）的单匝导体圆环，圆环电阻为 R_0，求圆环中感应电流的大小和方向；

（2）若把圆环换成与区域边界同心、半径为 $2R$、电阻仍为 R_0 的单匝圆环，求其中的感应电流；

（3）撤去圆环，求距圆心 r（$r<R$）处和 $2R$ 处感生电场强度的大小。



16. 电子感应加速器中，电子在半径为 r 的圆形轨道上运动，轨道所围面积内的磁通量随时间均匀增大，变化率为 $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}=K$。电子电荷量为 e。

（1）求电子沿轨道绕行一周，感生电场力对它做的功 W；

（2）求电子轨道处感生电场强度的大小 $E_{感}$；

（3）若电子在加速过程中共绕行了 N 圈，求电子增加的动能 ΔE_k；

（4）为使电子的轨道半径保持不变，轨道处磁感应强度的变化率 $\frac{\Delta B_r}{\Delta t}$ 应为多大？

17. 理论计算表明，厚度为 d 的金属薄片在交变磁场中单位体积的涡流损耗功率为 $\frac{P}{V}=\frac{\pi^2 f^2 B_m^2 d^2}{6\rho}$，式中 f 为频率，B_m 为磁感应强度的最大值，ρ 为材料的电阻率。

（1）某变压器铁芯原来用厚 0.5 mm 的硅钢片叠成，若改用厚 0.35 mm 的同种硅钢片（铁芯总体积和工作条件不变），涡流损耗变为原来的百分之几？

（2）飞机上常用频率为 400 Hz 的交流电源。若把工作在 50 Hz 的变压器铁芯直接用于 400 Hz（B_m 不变），涡流损耗变为原来的多少倍？为使涡流损耗保持不变，硅钢片的厚度应变为原来的几分之几？

（3）有人提出：“为了减小涡流损耗，可以用电阻率很大的绝缘材料（如陶瓷）来做变压器的铁芯。”你认为这种说法是否合理？请说明理由。

参考答案与解析

A 组　基础巩固

1. 【答案】D　【解析】管道高频焊机利用线圈的交变磁场在圆管中产生涡流，靠涡流的热效应熔化接缝，利用的是电磁感应规律，其发现者是法拉第。库仑发现了点电荷间相互作用的规律，霍尔发现了霍尔效应，洛伦兹提出了磁场对运动电荷的作用力。

2. 【答案】B　【解析】电磁炉、真空冶炼炉利用涡流的热效应，金属探测器利用涡流的磁效应，都属于涡流的利用；变压器铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成是为了减小涡流损耗，属于防止涡流的危害。

3. 【答案】B　【解析】电磁炉线圈中通高频交变电流，产生的交变磁场在锅底中产生涡流，锅底自身发热来加热食物，A 错误、B 正确；恒定电流产生恒定磁场，锅底中不会产生涡流，C 错误；陶瓷是绝缘体，不能产生涡流，无法用电磁炉加热，D 错误。

4. 【答案】AC　【解析】安检门线圈中通变化的电流，产生变化的磁场，金属物品中产生涡流，涡流的磁场反过来影响线圈中的电流而报警，A 正确、B 错误；塑料是绝缘体，不能产生涡流，C 正确；铝、铜等金属不能被磁化，同样能被安检门检测出来，可见安检门不是利用“金属被磁化”的原理，D 错误。

5. 【答案】AD　【解析】涡流本质上是感应电流，遵循法拉第电磁感应定律和楞次定律，A 正确；块状金属静止在恒定磁场中，磁通量不变，不产生涡流，B 错误；涡流有磁效应，金属探测器就是利用涡流的磁效应工作的，C 错误；频率越高，磁通量变化率越大，感应电动势越大，涡流越大，D 正确。

6. 【答案】A　【解析】由安培定则，螺线管中电流从上往下看沿逆时针方向时，铝板处的磁场竖直向上；电流增大，穿过铝板的磁通量增大，由楞次定律，涡流的磁场竖直向下，所以从上往下看涡流沿顺时针方向，与螺线管中的电流方向相反。方向相反的环形电流相互排斥（“增离减靠”），铝板受到向上的斥力。

7. 【答案】ABD　【解析】实心铝板在磁场中摆动时产生涡流，受到阻碍其运动的安培力，很快停下，A 正确；梳状铝板的缝隙切断了大部分涡流回路，涡流小，阻尼弱，B 正确；撤去磁场后没有电磁阻尼，只有很小的空气阻力和摩擦，两摆锤都能摆动较长时间，C 错误；电磁阻尼使摆锤的机械能转化为电能，最终转化为内能，D 正确。

8. 【答案】C　【解析】磁体下落时铜管中产生涡流，由“来拒去留”，磁体受到向上的电磁阻力，阻力随速度增大而增大，由 $a = g - \frac{F}{m}$ 可知加速度逐渐减小；当阻力增大到等于重力时，磁体匀速下落。下落过程中有机械能转化为内能，机械能不守恒。

9. 【答案】A　【解析】闭合开关瞬间，线圈中电流从无到有，穿过铝环的磁通量增大，铝环中产生感应电流，由“增离减靠”可知铝环受到向上的斥力而跳起，A 正确；电流稳定后磁通量不变，铝环中没有感应电流，不再受力，铝环会落回，B 错误；有缺口的铝环不能构成闭合回路，没有感应电流，不受安培力，C 错误；电源正、负极对调后，闭合开关瞬间穿过铝环的磁通量仍然增大，铝环仍受斥力而跳起，D 错误。

B 组　能力提升

10. 【答案】A　【解析】电子沿逆时针方向（俯视）运动，要使洛伦兹力指向圆心，磁场必须竖直向上，即 $B > 0$，对应 $0 \sim \frac{T}{2}$；要使电子加速，电子所受电场力应沿逆时针方向，即感生电场沿顺时针方向，由楞次定律，竖直向上的磁场必须增强，对应 $0 \sim \frac{T}{4}$。在 $\frac{T}{4} \sim \frac{T}{2}$ 内磁场减弱，电子被减速；在 $\frac{T}{2} \sim T$ 内磁场向下，洛伦兹力背离圆心，电子不能沿该轨道运动。

11. 【答案】ACD　【解析】甲中铜盘转动时，盘上不断有部分进入、离开磁场，这些部分的磁通量变化，产生涡流，涡流受到的安培力阻碍铜盘转动，铜盘很快停下，减少的动能转化为内能，A、D 正确。乙中整个铜盘处在匀强磁场中，转动时穿过盘上任一闭合回路的磁通量都不变，不产生涡流，没有电磁阻尼，铜盘（理想情况下）将一直转动，B 错误；但铜盘的每条半径都在切割磁感线，产生沿半径方向的感应电动势，圆心与边缘之间存在电势差（这正是法拉第圆盘发电机的原理），C 正确。

12. 【答案】AC　【解析】磁铁靠近铝环正上方时，穿过铝环的磁通量增大，由“来拒”，铝环受到斜向右下方的斥力，其水平分力向右，竖直分力向下，铝环对桌面的压力大于重力，C 正确；磁铁离开时，穿过铝环的磁通量减小，由“去留”，铝环受到斜向右上方的引力，水平分力仍向右，竖直分力向上，压力小于重力，D 错误。整个过程中铝环所受水平方向的力始终向右，铝环向右运动（电磁驱动），A 正

确、B 错误。

13. 【答案】（1）0.8 V，4 m/s²　（2）6.25 m，2.5 C　（3）1.0 J　（4）3.75 m

【解析】（1）$E = Blv_0 = 0.4\times0.5\times5\,\text{V} = 1.0\,\text{V}$，$I = \dfrac{E}{R+r} = 2\,\text{A}$，$ab$ 两端电压为路端电压 $U = IR = 0.8\,\text{V}$。安培力 $F = BIl = 0.4\,\text{N}$，$a = \dfrac{F}{m} = 4\,\text{m/s}^2$。

（2）由动量定理 $-Blq = 0 - mv_0$，得 $q = \dfrac{mv_0}{Bl} = \dfrac{0.1\times5}{0.4\times0.5}\,\text{C} = 2.5\,\text{C}$；又 $q = \dfrac{\Delta\Phi}{R+r} = \dfrac{Blx}{R+r}$，得 $x = \dfrac{q(R+r)}{Bl} = 6.25\,\text{m}$。

（3）回路中产生的总焦耳热 $Q = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = 1.25\,\text{J}$，$Q_R = \dfrac{R}{R+r}Q = 1.0\,\text{J}$。

（4）由 $v = v_0 - \dfrac{B^2l^2}{m(R+r)}x'$ 得 $x' = \dfrac{(v_0-v)m(R+r)}{B^2l^2} = \dfrac{3\times0.1\times0.5}{0.04}\,\text{m} = 3.75\,\text{m}$。

14. 【答案】（1）$\dfrac{kv_0}{2m}$　（2）$\dfrac{mv_0}{2k}$　（3）$\dfrac{mv_0}{2k} + \dfrac{mv_0^2}{8f}$　（4）见解析

【解析】（1）$F = k\cdot\dfrac{v_0}{2}$，$a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{kv_0}{2m}$。

（2）由动量定理 $-k\sum v\,\Delta t = m\cdot\dfrac{v_0}{2} - mv_0$，而 $\sum v\,\Delta t = x_1$，得 $x_1 = \dfrac{mv_0}{2k}$。

（3）机械制动阶段加速度大小 $a' = \dfrac{f}{m}$，滑行距离 $x_2 = \dfrac{(v_0/2)^2}{2a'} = \dfrac{mv_0^2}{8f}$，总距离 $x = x_1 + x_2 = \dfrac{mv_0}{2k} + \dfrac{mv_0^2}{8f}$。

（4）涡流制动力 $F = kv$ 随速度减小而减小，速度越小，制动力和加速度越小，速度减小得越来越慢，很难在较短时间内停车；而且速度为零时制动力也为零，涡流制动不能使列车保持静止。所以停车前的最后阶段要靠机械制动。

C 组　拓展创新

15. 【答案】（1）$\dfrac{k\pi r^2}{R_0}$，逆时针方向　（2）$\dfrac{k\pi R^2}{R_0}$，逆时针方向　（3）$\dfrac{kr}{2}$，$\dfrac{kR}{4}$

【解析】（1）$E_1 = \dfrac{\Delta B}{\Delta t}\cdot\pi r^2 = k\pi r^2$，$I_1 = \dfrac{k\pi r^2}{R_0}$。磁场垂直纸面向里且增强，由楞次定律，感应电流的磁场垂直纸面向外，由安培定则，感应电流沿逆时针方向。

（2）半径为 $2R$ 的圆环中，有磁场的面积仍为 πR^2，$E_2 = k\pi R^2$，$I_2 = \dfrac{k\pi R^2}{R_0}$，方向仍为逆时针。

（3）由对称性，感生电场线是同心圆，同一圆周上场强大小相等。感生电场力移动单位正电荷绕行一周做的功等于感生电动势：

$r < R$ 处：$E_{感}\cdot2\pi r = k\pi r^2$，得 $E_{感} = \dfrac{kr}{2}$；

$2R$ 处：$E'_{感}\cdot2\pi(2R) = k\pi R^2$，得 $E'_{感} = \dfrac{kR}{4}$。可见磁场区域外也有感生电场。

16. 【答案】（1）eK　（2）$\dfrac{K}{2\pi r}$　（3）NeK　（4）$\dfrac{K}{2\pi r^2}$

【解析】（1）轨道所围回路中的感生电动势 $E = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = K$，电子绕行一周，感生电场力做功 $W = eK$。

（2）$E_{感}\cdot2\pi r = K$，得 $E_{感} = \dfrac{K}{2\pi r}$。

（3）洛伦兹力不做功，由动能定理 $\Delta E_k = NW = NeK$。

（4）径向：$evB_r = m\dfrac{v^2}{r}$，得 $mv = eB_r r$，所以 $\Delta(mv) = er\,\Delta B_r$。切向：由动量定理 $\Delta(mv) = eE_{感}\Delta t = \dfrac{eK}{2\pi r}\Delta t$。联立得

$$\frac{\Delta B_r}{\Delta t} = \frac{K}{2\pi r^2}.$$

（轨道所围面积内平均磁感应强度的变化率为 $\dfrac{K}{\pi r^2}$，可见 $\dfrac{\Delta B_r}{\Delta t}$ 恰为它的一半，这就是“2:1”条件。）

17. 【答案】（1）49%　（2）64 倍，$\dfrac{1}{8}$　（3）不合理，见解析

【解析】（1）其他条件不变时，单位体积涡流损耗 $\dfrac{P}{V}\propto d^2$，铁芯总体积不变，所以总损耗变为原来的 $\left(\dfrac{0.35}{0.5}\right)^2 = 0.49$，即 49%。

（2）$\frac{P}{V} \propto f^2$，频率变为原来的 8 倍，损耗变为原来的 $8^2 = 64$ 倍；要使损耗不变，需 fd 不变，所以硅钢片厚度应变为原来的 $\frac{1}{8}$。

（3）不合理。变压器铁芯的主要作用是增强磁场、约束磁感线、减少漏磁，必须用导磁性能好的铁磁性材料；普通陶瓷不是铁磁性材料，不能增强磁场，用它做“铁芯”与没有铁芯差不多，变压器的效率会大大降低。正确的思路是：选用**既能导磁、电阻率又大**的材料，如硅钢片（并叠成绝缘薄片），在高频时则用铁氧体——一种电阻率很大的“磁性陶瓷”。